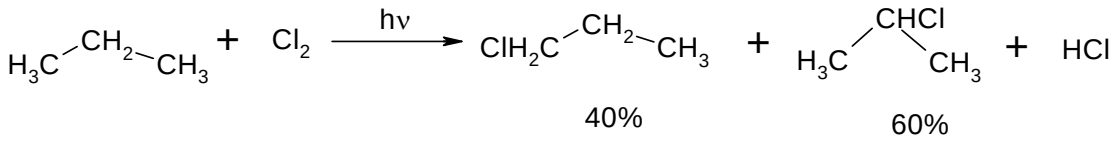
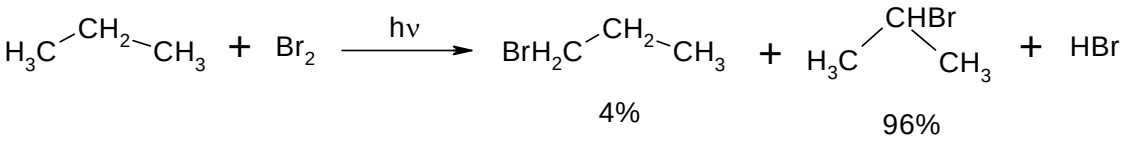
ZADANIE 3

Selektywność reakcji rodnikowej

Reakcje alkanów z chlorowcami biegną według łańcuchowego mechanizmu rodnikowego składającego się z trzech zasadniczych etapów: inicjacji, propagacji i terminacji. O selektywności reakcji decyduje względna szybkość reakcji elementarnych tworzenia różnych rodników alkilowych z wyjściowego alkanu. Selektywność reakcji zależy m. in. od rodzaju chlorowca, co dobrze ilustrują reakcje propanu z dichlorem i dibromem biegnące z utworzeniem mieszanin odpowiednich

monochlorowcopochodnych w różnych proporcjach (warunki reakcji dobrano tak, aby zminimalizować powstawanie produktów podstawienia więcej niż jednego atomu wodoru):





W poniższej tabeli podano wartości entalpii dysocjacji wiązań, które mogą być przydatne do rozwiązania zadania:

wiązanie	ΔH_{dys}, kJ mol^{-1}
Cl-Cl	+242
Br-Br	+193
H-Cl	+431
H-Br	+366
H-(1-propyl)	+410
H-(2-propyl)	+395

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Oblicz stosunek reaktywności pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru w reakcjach propanu z dichlorem i dibromem.

b. *(2 pkt.)* Zaproponuj mechanizm reakcji propanu z dichlorem z utworzeniem 2-chloropropanu z podziałem na inicjację (jedna reakcja elementarna), propagację (dwie reakcje) i terminację (jedna z kilku możliwych reakcji).

c. *(4 pkt.)* Na podstawie właściwych danych termochemicznych oblicz entalpie elementarnych reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego pod wpływem chloru (ΔH_{I}, ΔH_{II}), a także analogicznych reakcji z udziałem bromu (ΔH_{III}, ΔH_{IV}). Porównaj uzyskane wyniki i określ, ile wynosi różnica entalpii reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego.

d. *(6 pkt.)* Narysuj diagram energetyczny ilustrujący przebieg reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego pod wpływem chloru (z maksimami energii dla odpowiednich stanów przejściowych). Zwróć uwagę, że różnica energii jako funkcja współrzędnej reakcji zmienia się monotonicznie. Przy konstrukcji wykresów pamiętaj o poprawnym skalowaniu i czytelnym opisie. Zaznacz odcinki odpowiadające energiom aktywacji i entalpiom obu reakcji. Narysuj analogiczny diagram dla reakcji z bromem.

e. *(4 pkt.)* Porównaj oba diagramy i określ, które z reakcji równoległych bardziej różnią się wartościami energii aktywacji. Oceń, czy jest to zgodne z danymi doświadczalnymi dotyczącymi selektywności reakcji chlorowania i bromowania propanu.

f. *(2 pkt.)* Dla porównania, oszacuj różnice energii aktywacji rozpatrywanych wyżej reakcji równoległych ($\Delta E_{a(I,II)}$ i $\Delta E_{a(III,IV)}$) korzystając z równania Arrhenius'a oraz wyników obliczeń uzyskanych w punkcie ***a***. Przyjmij, że czynniki przedwykładnicze mają dla tych reakcji taką samą wartość i że temperatura wynosi 298 K.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

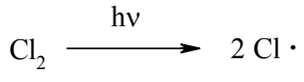
a. Względną reaktywność pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru w cząsteczce propanu można obliczyć na podstawie względnej ilości izomerycznych produktów podstawienia chlorowcem. Należy zwrócić uwagę na różną liczbę pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru.

Dla reakcji chlorowania stosunek reaktywności H(1º)/H(2º) wynosi zatem

(40/6) : (60:2) = 1 : 4,5.

Dla reakcji z bromem stosunek reaktywności H(1º)/H(2º) wynosi (4/6) : (96:2) = 1 : 72.

b. Inicjacja polega na rozszczepieniu stosunkowo słabego wiązania w cząsteczce chloru:



$$Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2\,Cl\cdot$$

Propagacja rozpoczyna się atakiem atomu chloru na cząsteczkę propanu. Utworzony rodnik reaguje z cząsteczką chloru:

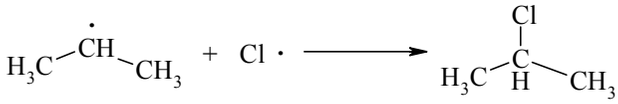


$$H_3C-CH_2-CH_3 + Cl\cdot \longrightarrow H_3C-\dot{C}H-CH_3 + HCl$$



$$H_3C-\dot{C}H-CH_3 + Cl_2 \longrightarrow H_3C-\underset{H}{\overset{Cl}{C}}-CH_3 + Cl\cdot$$

Terminacja polega na rekombinacji 2 rodników, np.:



$$H_3C-\dot{C}H-CH_3 + Cl\cdot \longrightarrow H_3C-\underset{H}{\overset{Cl}{C}}-CH_3$$

c. Entalpie reakcji tworzenia rodników propylowych pod wpływem chloru:

$\Delta H_I = \Delta H_{dys}$[H-(1-propyl)]– ΔH_{dys}[H-Cl] = 410–431 = –21 kJ mol^{-1}

$\Delta H_{II} = \Delta H_{dys}$[H-(2-propyl)]– ΔH_{dys}[H-Cl] = 395–431 = –36 kJ mol^{-1}

Analogiczne obliczenia wykonujemy dla reakcji z bromem:

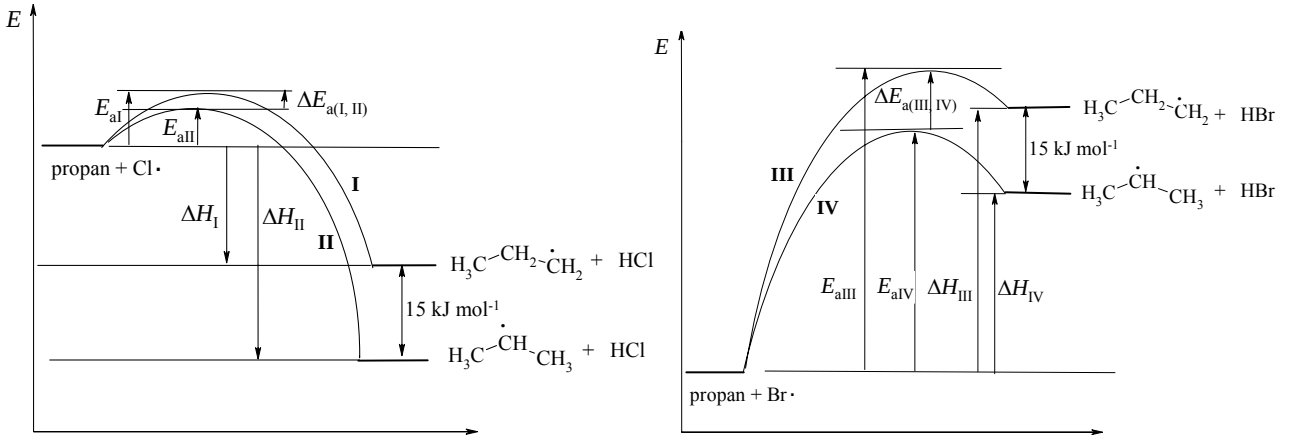
$\Delta H_{III} = \Delta H_{dys}$[H-(1-propyl)]– ΔH_{dys}[H-Br] = 410–366 = +44 kJ mol^{-1}

$\Delta H_{IV} = \Delta H_{dys}$[H-(2-propyl)]– ΔH_{dys}[H-Br] = 395–366 = +29 kJ mol^{-1}

Reakcje z chlorem są egzotermiczne natomiast z bromem – endotermiczne.

Różnica entalpii reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego wynosi 15 kJ mol^{-1} – oczywiście niezależnie od rodzaju chlorowca.

d.



Na powyższych diagramach odcinki odpowiadające E_a i ΔH nie muszą być zaznaczone strzałkami.

e. Różnica energii aktywacji reakcji równoległych jest większa w przypadku drugiego diagramu. Obie reakcje z bromem są endotermiczne. Odpowiednie stany przejściowe są zbliżone do produktów a tym samym różnica ich energii jest tylko nieco mniejsza od różnicy energii produktów. Dla egzotermicznych reakcji z chlorem różnica ich energii aktywacji jest znacznie mniejsza. Jest to zgodne z danymi doświadczalnymi dotyczącymi selektywności reakcji chlorowania i bromowania propanu. Większa różnica energii aktywacji przekłada się na większą różnicę stałych szybkości reakcji równoległych co sprzyja wzrostowi selektywności. W istocie reakcja bromowania propanu jest znacznie bardziej selektywna niż reakcja chlorowania.

f. Stosunek reaktywności pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru można utożsamić ze stosunkiem stałych szybkości odpowiednich reakcji równoległych statystycznie skorygowanych ze względu na różną liczbę pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru w cząsteczce propanu. Zatem dla reakcji z chlorem:

$$\frac{k_I}{k_{II}} = \frac{Ae^{-E_{aI}/RT}}{Ae^{-E_{aII}/RT}} = e^{-\Delta E_{a(I,II)}/RT} = \frac{1}{4{,}5}$$

$\Delta E_{a(I,II)} = -RTln(1/4{,}5) = -8{,}314 \cdot 298 \cdot \ln(1/4{,}5) = 3{,}7$ kJ mol^{-1}

Dla reakcji z bromem:

$$\frac{k_{III}}{k_{IV}} = \frac{Ae^{-E_{aIII}/RT}}{Ae^{-E_{aIV}/RT}} = e^{-\Delta E_{a(III,IV)}/RT} = \frac{1}{72}$$

$\Delta E_{a(III,IV)} = -RTln(1/72) = -8{,}314 \cdot 298 \cdot \ln(1/72) = 10{,}6$ kJ mol^{-1}

Tak jak wynika z porównania diagramów $\Delta E_{a(I,II)} < \Delta E_{a(III,IV)} < 15$ kJ mol^{-1}.

Punktacja:

a. Za obliczenie stosunku reaktywności atomów wodoru	2 pkt.
b. Za prawidłowy zapis mechanizmu reakcji	2 pkt.
c. Za obliczenie entalpii reakcji	2 pkt.
Za komentarz do obliczonych wartości	1 pkt.
Za podanie różnicy entalpii reakcji równoległych	1 pkt.
d. Za poprawne narysowanie diagramów energetycznych	2 × 3,0 pkt.= 6 pkt.
e. Za prawidłową odpowiedź dotyczącą różnicy energii aktywacji	2 pkt.
Za określenie zgodności z danymi dotyczącymi selektywności (z uzasadnieniem)	2 pkt.
f. Za oszacowanie wartości $\Delta E_{a(I,II)}$ i $\Delta E_{a(III,IV)}$	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**